

Thalos Intelligence

Evidencia Experimental de Toma de Decisiones

Equipo de Investigación Thalos

2026-08-18

Thalos Intelligence

Evidencia Experimental de Toma de Decisiones

LOW MANIPULABILITY DETECTED ↓ ALTERNATIVE GENERATED ↓ CANDIDATE
BATTLE

DIRECT J = 1.00 REJECTED

ALTERNATE J = 0.10 SUPERSEDED

REPLANNED J = 0 SELECTED

$\Delta J = -1.00$ | ReplannedAlternate wins 3-candidate ranking

3

Candidatos (H6)

27/27

Checks PASS

5/5 + H6

Hipótesis base + H6 scoped

3

Decisiones consistentes

H6 PASS

3-candidate pipeline

Alcance experimental: Esta validación cubre la rama de **rechazo de reparación** (Direct > AlternateElbow) y la rama de **aceptación de reparación** demostrada por H6 (ReplannedAlternate selected, $J = 0$). Los resultados corresponden a los escenarios **6dof-near-singular** y **6dof-elbow-swap**; no constituyen una prueba de optimalidad general.

Qué fue probado

Escenario	Tarea	Robot	Waypoints
6dof-near-singular	Alcanzar borde del workspace	6DOF	1647
6dof-elbow-swap	Carry cruzando el cuerpo	6DOF	1430

Hipótesis

ID	Hipótesis	Resultado
H1	Intelligence detectará la condición de baja manipulabilidad	PASS
H2	Intelligence generará una alternativa candidata que supere los filtros de admisibilidad	PASS
H3	Las alternativas serán evaluadas mediante J	PASS
H4	El candidato seleccionado corresponderá al menor J	PASS
H5	La ejecución corresponderá al candidato seleccionado	PASS
H6	ReplannedAlternate preserva semantic targets y es evaluable en el mismo pipeline de 3 candidatos	PASS

Notas Metodológicas

Normalización de J. El costo J se computa mediante normalización min-max relativa al conjunto de candidatos evaluados en cada ejecución. $J = 0$ corresponde al valor más bajo

del conjunto, no a una perfección física absoluta. Un J bajo no implica que la trayectoria sea óptima en términos absolutos, sino que presenta el costo normalizado más bajo entre los candidatos competidores evaluados bajo los mismos criterios de scoring.

Invariante experimental. Todos los escenarios comparten: solver IK, planner, restricciones cinemáticas, puerta de admisibilidad, análisis de trayectoria, método de scoring y objetivo cartesiano final. La única variable que cambia entre candidatos es la semilla articular y, en el caso de H6, la resolución del sufijo del plan desde esa nueva semilla.

Variación de J entre conjuntos. Cuando el conjunto de candidatos pasa de 2 a 3, los valores de J de los candidatos originales pueden cambiar. Esto ocurre porque la normalización min-max depende del rango del conjunto completo: al añadir un tercer candidato, los mínimos y máximos de cada componente se reevalúan, reasignando los valores normalizados. Por eso **Direct** puede pasar de $J = 0.25$ con 2 candidatos a $J = 1.0$ con 3 candidatos sin que su trayectoria haya cambiado.

Arquitectura de Decisión

Filtro de Admisibilidad y Scoring

La decisión ocurre en **dos fases**. Primero se verifica que cada candidato sea físicamente admisible. Solo los candidatos que superan este filtro participan en el scoring multiobjetivo.

01 · ADMISIBILIDAD

¿Puede ejecutarse?

Colisiones · Singularidades · Joint limits · Restricciones físicas

→

02 · SCORING

¿Cuál conviene más?

Riesgo · Duración · Manipulabilidad · Longitud

→

03 · DECISIÓN

$\text{argmin}(J)$

Direct → seleccionado

El filtro de admisibilidad determina qué puede ejecutarse. El scoring determina qué conviene ejecutar.

Decision Funnel

Decision Funnel



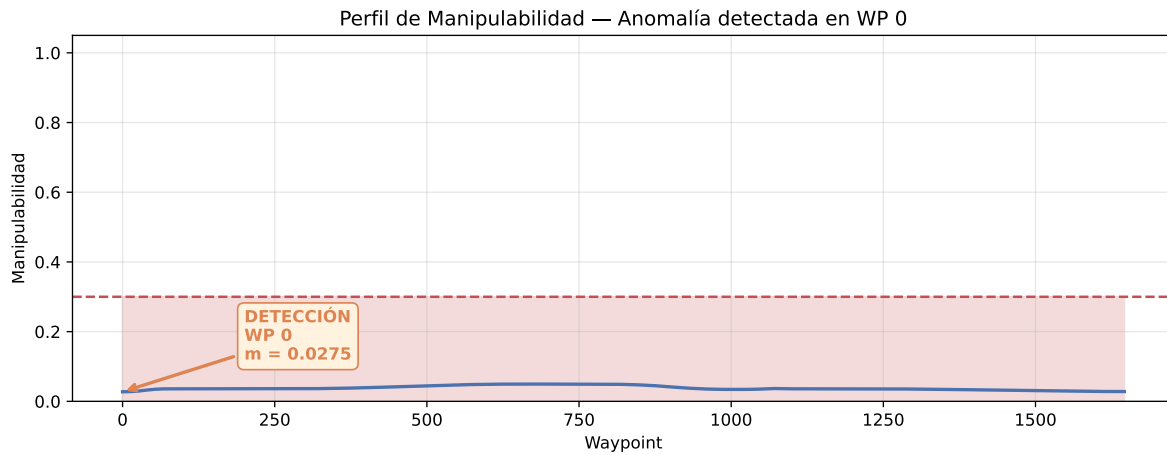
Experimento 1: 6dof-near-singular

Detección

LowManipulability detectado en WP 0

Valor: 0.0275 | Umbral: 0.300 | 90.8% bajo umbral

Manipulabilidad



Evaluación Completa

Fase 1: Admisibilidad

Criterio	Resultado
Colisiones	<code>int(metrics1.get('has_collisions', 0))</code>
Singularidades	<code>int(metrics1.get('singular_count', 0))</code>
Near-singularidades	<code>int(metrics1.get('near_singular_count', 0))</code>
Estado	PASS — ambos candidatos admisibles

Fase 2: Scoring

Componente	Peso	Direct	AlternateElbow	Δ
Riesgo	0.5	0.6250	0.6250	+0.0000
Duración (s)	0.2	16.3562	20.9793	+4.6231
Manipulabilidad	0.2	0.0382	0.0348	-0.0034

Longitud (m)	0.1	13.9347	19.9636	+6.0289	
:--- ---:	---	---:	---	---:	
J	**1.0**	**0.2500**	**0.7500**	**0.5000**	

Decisión: Direct seleccionado (menor J). AlternateElbow rechazado — todos los componentes diferenciales del scoring favorecen a Direct.

Composición de J

Cómo se computa J:

$$J(c) = 0.5 \cdot \hat{r} + 0.2 \cdot \hat{d} + 0.2 \cdot (1 - \hat{m}) + 0.1 \cdot \hat{l}$$

donde $\hat{r}$, $\hat{d}$, $\hat{m}$, $\hat{l}$ son valores normalizados $[0,1]$ con deadband ($=10$)

Con 2 candidatos, la normalización min-max hace que:

- El mejor valor de cada componente reciba 0
- El peor reciba 1
- Si ambos son idénticos ($\text{range} < \text{deadband}$), ambos reciben 0.5

Risk: ambos = 0.625 $\rightarrow$ $\text{range}=0 < \text{deadband}$ $\rightarrow$ ambos = 0.5
 $\rightarrow$ contribución = $0.5 \times 0.5 = 0.25$ para ambos

Duration: Direct=16.4 (min $\rightarrow$ 0), Alternate=21.0 (max $\rightarrow$ 1)
 $\rightarrow$ Direct: $0.2 \times 0.0 = 0.00$ | Alternate: $0.2 \times 1.0 = 0.20$

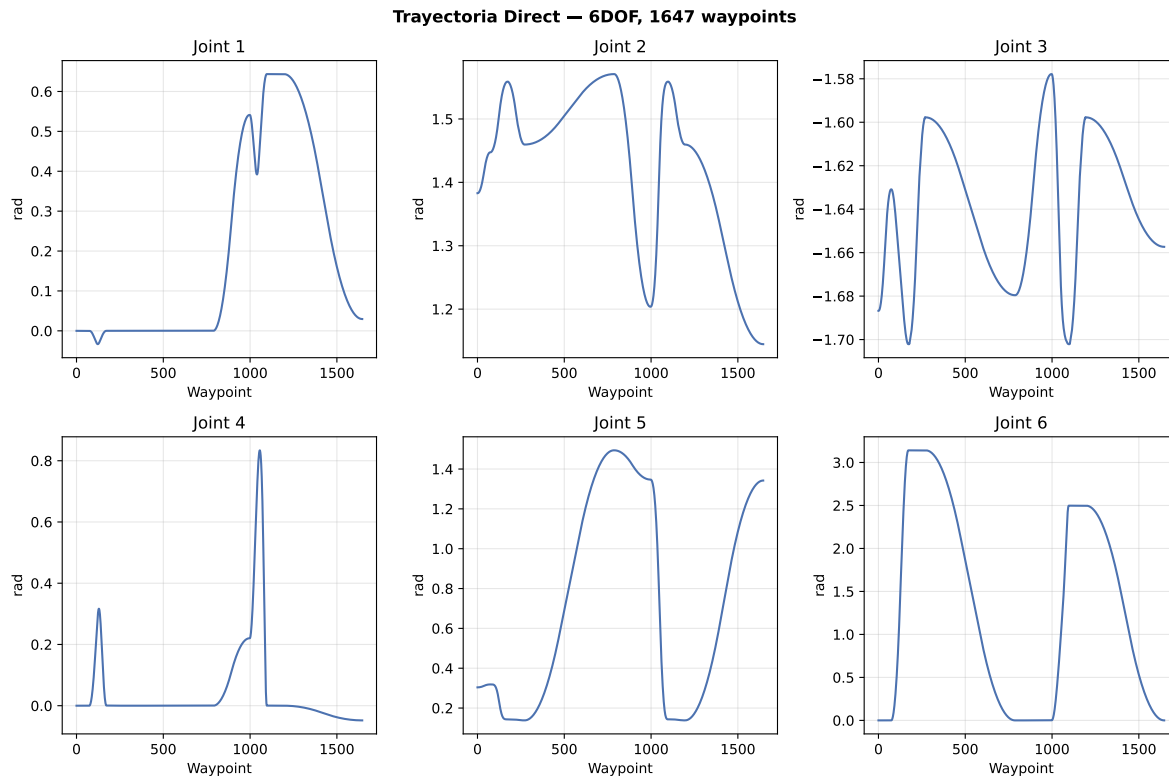
Manipulability: Direct=0.038 (max $\rightarrow$ 1), Alternate=0.035 (min $\rightarrow$ 0)
 $\rightarrow$ Direct: $0.2 \times (1-1) = 0.00$ | Alternate: $0.2 \times (1-0) = 0.20$

Length: Direct=13.9 (min $\rightarrow$ 0), Alternate=20.0 (max $\rightarrow$ 1)
 $\rightarrow$ Direct: $0.1 \times 0.0 = 0.00$ | Alternate: $0.1 \times 1.0 = 0.10$

$$J_{\text{Direct}} = 0.25 + 0.00 + 0.00 + 0.00 = 0.25$$

$$J_{\text{Alternate}} = 0.25 + 0.20 + 0.20 + 0.10 = 0.75$$

Trayectoria



Experimento 2: 6dof-elbow-swap

Detección

LowManipulability detectado en WP 0

Valor: 0.0275 | Umbral: 0.300 | 90.8% bajo umbral

Evaluación Completa

Fase 1: Admisibilidad

Criterio	Resultado
Colisiones	<code>int(metrics2.get('has_collisions', 0))</code>

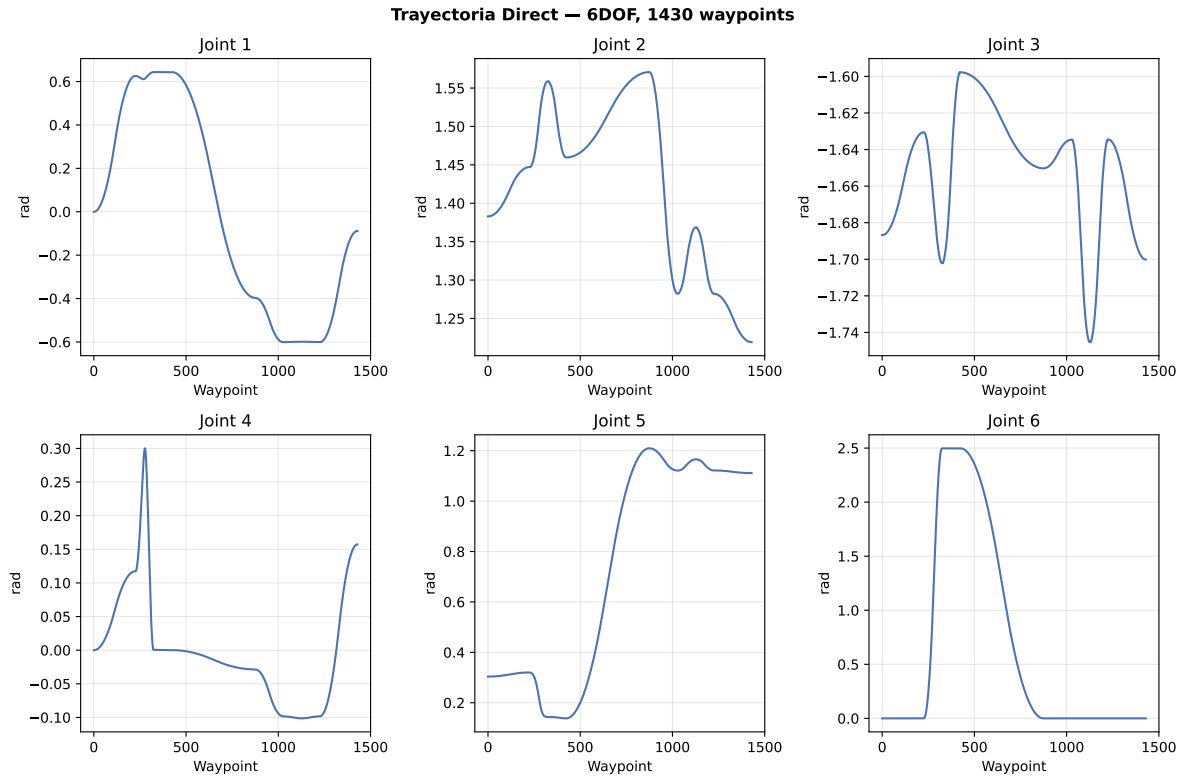
Criterio	Resultado
Singularidades	<code>int(metrics2.get('singular_count', 0))</code>
Near-singularidades	<code>int(metrics2.get('near_singular_count', 0))</code>
Estado	PASS — ambos candidatos admisibles

Fase 2: Scoring

```
| Componente | Peso | Direct | AlternateElbow | $\Delta$ |
|:---|---:|---:|---:|---:|
| Riesgo | 0.5 | 0.6250 | 0.6250 | -0.0000 |
| Duración (s) | 0.2 | 14.1967 | 17.8365 | +3.6398 |
| Manipulabilidad | 0.2 | 0.0381 | 0.0356 | -0.0026 |
| Longitud (m) | 0.1 | 7.5147 | 13.1597 | +5.6450 |
|:---|---:|---:|---:|---:|
| **J** | **1.0** | **0.2500** | **0.7500** | **+0.5000** |
```

Decisión: Direct seleccionado (mismo patrón que Escenario 1).

Trayectoria



Experimento H6: Three-Candidate Ranking (ReplannedAlternate)

Contexto

H6 valida el comportamiento de la estrategia `ReplannedAlternate` en la pipeline de tres candidatos. Esta estrategia preserva el estado articular del codo de `AlternateElbow` y resuelve el sufijo semántico del plan desde esa nueva condición, generando un tercer candidato. La pipeline procesa los tres candidatos mediante la misma secuencia: compilación, análisis de trayectoria, evaluación, filtro de admisibilidad y scoring con J .

Strategy Trace

#	Strategy	Outcome
---	----------	---------

0	Direct	Generated
1	InsertWaypoint	Skipped - UnsupportedSegment
2	AlternateElbow	Generated
3	ReplannedAlternate	Generated

Candidate Ranking

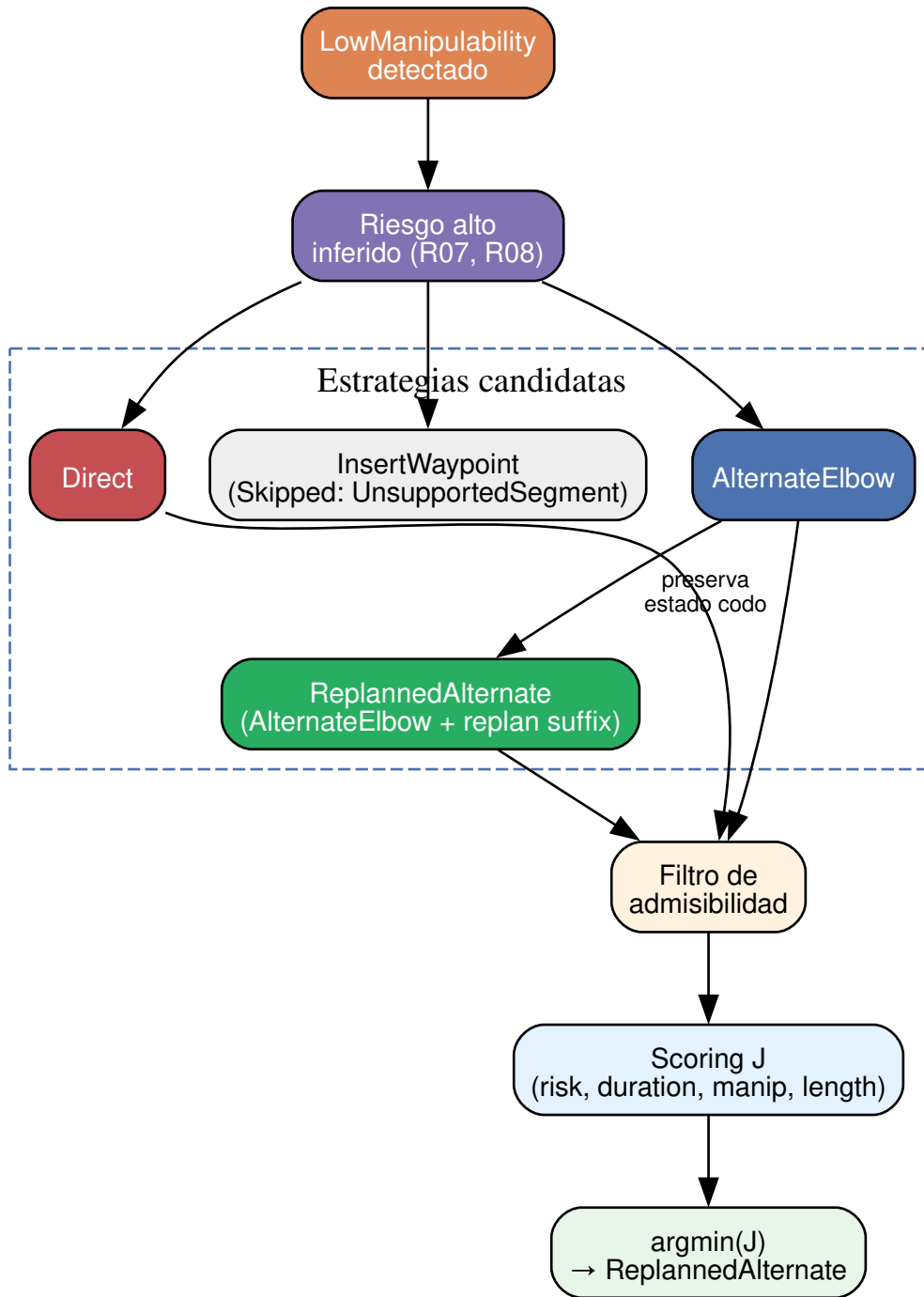
#	Estrategia	Riesgo	Duración (s)	Manipulabilidad	Longitud (m)	J
0	ReplannedAlternate	0.1625	2.9256	0.631488	2.1398	0.00000001
1	AlternateElbow	0.1625	5.2556	0.631396	2.1398	0.09538557
2	Direct	0.5571	7.8179	0.458454	3.8850	1.00000000

****Seleccionado:**** ReplannedAlternate

J_selected = 0.00000001 J_Direct = 1.0000

$\Delta J = +1.0000$ - diferencia normalizada entre ReplannedAlternate y Direct en el conjunto

Diagrama de la Ruta Arquitectónica H6



Key Finding

En el escenario 6dof-elbow-swap, ReplannedAlternate **obtiene el menor J del conjunto de 3 candidatos** ($J \approx 0$). Preserva los semantic targets Cartesianos del programa original y replanifica el sufijo desde el estado del AlternateElbow, produciendo una trayectoria de duración y riesgo menores que Direct y AlternateElbow, con mayor manipulabilidad y longitud equivalente a AlternateElbow. Esto confirma H6 en este escenario: el tercer candidato es real y evaluable mediante la misma pipeline; en este caso, resultó seleccionado por obtener el menor costo normalizado.

Resultado Cross-Escenario

```
| Métrica | near-singular | elbow-swap |
|:---|:---|:---:|
| Waypoints | 1647 | 1430 |
| Risk | high | high |
| J_Direct | 0.2500 | 0.2500 |
| J_Alternate | 0.7500 | 0.7500 |
| &Delta;J | +0.50 | +0.50 |
| Seleccionado | Direct | Direct |
```

Nota de alcance: Los resultados anteriores corresponden a los escenarios evaluados (6dof-near-singular y 6dof-elbow-swap). No constituyen una demostración de optimalidad general de la estrategia Direct sobre AlternateElbow; reflejan el comportamiento observado bajo las condiciones específicas de cada experimento.

Verificación de Hipótesis

Hipótesis	Escenario 1	Escenario 2	H6
H1: Detección	PASS	PASS	—
H2: Generación admisible	PASS	PASS	—
H3: Evaluación	PASS	PASS	PASS
H4: Selección	PASS	PASS	PASS
H5: Ejecución	PASS	PASS	—
H6: Tres candidatos evaluable	—	—	PASS

Alcance

Demostrado

Detectar condición de riesgo Inferir necesidad de evaluación Generar candidato alternativo
Validar candidato según filtros disponibles Calcular costo multiobjetivo Seleccionar menor costo Rechazar reparación peor **H6: Evaluar 3 candidatos en pipeline unificado H6: ReplannedAlternate preserva semantic targets H6: Observación de reparación favorable en 6dof-elbow-swap**

Pendiente

Medir Δq directamente Verificar error cartesiano mediante FK independiente Generalizar a más robots

Conclusión

RESULTADO EXPERIMENTAL

27/27 PASS | 5/5 BASE + H6 SCOPED

H1–H5: **Direct** seleccionado sobre 2 candidatos | H6: **ReplannedAlternate** seleccionado sobre 3 candidatos en 6dof-elbow-swap

REPARACIÓN RECHAZADA (H1–H5) → REPARACIÓN FAVORABLE OBSERVADA EN H6

Un candidato debe superar primero las **restricciones de admisibilidad** para entrar en la competencia. Entre los candidatos admisibles, la selección se realiza mediante el **costo multiobjetivo J**.

En los escenarios H1–H5 (2 candidatos), **AlternateElbow** fue rechazado porque su **J** superaba al de **Direct**. En el experimento H6 sobre 6dof-elbow-swap (3 candidatos), **ReplannedAlternate** fue seleccionado porque preserva los semantic targets y replanifica el sufijo desde el estado del **AlternateElbow**, produciendo una trayectoria de duración y riesgo menores que **Direct** y **AlternateElbow**, con mayor manipulabilidad y longitud equivalente a **AlternateElbow**, bajo el mismo mecanismo de scoring.

El filtro de admisibilidad determina qué puede ejecutarse. El scoring determina qué conviene ejecutar. En 6dof-elbow-swap, H6 confirma que la pipeline puede evaluar 3 candidatos de forma unificada y seleccionar una reparación favorable cuando existe.

Reproducibilidad

```
# Generate H6 experiment artifact (env-gated, normal runs unaffected)
THALOS_H6_EXPERIMENT=1 cargo test -p thalos_runtime --lib -- analyze_plan_with_candidates_pos

# Run validation and render report
bash validation/run-validation.sh
quarto render validation/intelligence-report.qmd --to html
```